



C Piscine

C 07

Staff 42 pedago@42.fr

Preâmbulo: Este documento é o subject para o módulo C 07 da Piscina C @ 42.

Versão: 6

Sumário

I	Instruções	2
II	Instruções de IA	4
III	Prefácio	7
IV	Exercício 00 : ft_strdup	9
V	Exercício 01 : ft_range	10
VI	Exercício 02 : ft_ultimate_range	11
VII	Exercício 03 : ft_strjoin	12
VIII	Exercício 04 : ft_convert_base	13
IX	Exercício 05 : ft_split	14
X	Entrega e avaliação por pares	15

Capítulo I

Instruções

- Somente esta página serve como sua referência, não confie em rumores.
- Cuidado! Este documento pode mudar antes da submissão.
- Certifique-se de que você tenha as permissões apropriadas em seus arquivos e diretórios.
- Você deve seguir os **procedimentos de submissão** para todos os seus exercícios.
- Seus exercícios serão verificados e corrigidos por seus colegas de classe.
- Além disso, seus exercícios serão avaliados por um programa chamado **Moulinette**.
- **Moulinette** é meticulosa e estrita em sua avaliação. Ela é totalmente automatizada, e não há como negociar com ela. Para evitar surpresas desagradáveis, seja o mais completo possível.
- **Moulinette** não é tolerante. Se seu código não aderir à Norma, ela não tentará entendê-lo. **Moulinette** utiliza um programa chamado **norminette** para verificar se seus arquivos estão em conformidade com a Norma. TL;DR: Submeter trabalho que não passa na verificação da **norminette** não faz sentido.
- Esses exercícios são organizados por ordem de dificuldade, do mais fácil para o mais difícil. Nós **não** consideraremos um exercício mais difícil concluído com sucesso se um exercício mais fácil não estiver totalmente funcional.
- Usar uma função proibida é considerado trapaça. Trapaceiros recebem uma nota de **-42**, o que é inegociável.
- Você só precisa submeter uma função **main()** se pedirmos especificamente um **programa**.
- **Moulinette** compila com as seguintes flags: **-Wall -Wextra -Werror**, usando **cc**.
- Se seu programa não compilar, você receberá uma nota **0**.

- Você **não pode** deixar **nenhum** arquivo adicional em seu diretório além daqueles especificados na tarefa.
- Tem uma pergunta? Pergunte ao colega à sua direita. Se não, tente o colega à sua esquerda.
- Seu guia de referência se chama **Google / man / Internet / ...**
- Verifique a seção "Piscine C" do fórum na intranet ou na Piscine no Slack.
- Examine cuidadosamente os exemplos. Eles podem conter detalhes cruciais que não são explicitamente declarados na tarefa...
- Por Odin, por Thor! Use seu cérebro!!!



A Norminette deve ser executada com a flag `-R`
`CheckForbiddenSourceHeader`. A Moulinette também a usará.

Capítulo II

Instruções de IA

● Contexto

A C Piscine é intensa. É seu primeiro grande desafio na 42 — um mergulho profundo na resolução de problemas, autonomia e comunidade.

Durante essa fase, seu objetivo principal é construir sua base — através do esforço, da repetição e, especialmente, da troca de **aprendizagem entre pares**.

Na era da IA, atalhos são fáceis de encontrar. No entanto, é importante considerar se o uso da IA está realmente ajudando você a crescer — ou simplesmente atrapalhando o desenvolvimento de habilidades reais.

A Piscine também é uma experiência humana — e, por enquanto, nada pode substituí-la. Nem mesmo a IA.

Para uma visão mais completa de nossa posição sobre a IA — como ferramenta de aprendizagem, como parte do currículo de TIC e como uma expectativa crescente no mercado de trabalho — consulte as perguntas frequentes disponíveis na intranet.

● Mensagem principal

- ✎ Construa bases sólidas sem atalhos.
- ✎ Desenvolva realmente habilidades técnicas e de poder.
- ✎ Experimente a verdadeira aprendizagem entre pares, comece a aprender como aprender e resolver novos problemas.
- ✎ A jornada de aprendizagem é mais importante que o resultado.
- ✎ Aprenda sobre os riscos associados à IA e desenvolva práticas de controle eficazes e contramedidas para evitar armadilhas comuns.

● Regras para o aluno:

- Você deve aplicar o raciocínio às tarefas atribuídas, especialmente antes de recorrer à IA.
- Você não deve pedir respostas diretas à IA.
- Você deve aprender sobre a abordagem global da 42 em relação à IA.

● Resultados da fase:

Dentro desta fase fundamental, você obterá os seguintes resultados:

- Obter bases adequadas em tecnologia e codificação.
- Saber por que e como a IA pode ser perigosa durante esta fase.

● Comentários e exemplo:

- Sim, sabemos que a IA existe — e sim, ela pode resolver seus projetos. Mas você está aqui para aprender, não para provar que a IA aprendeu. Não perca seu tempo (nem o nosso) apenas para demonstrar que a IA pode resolver o problema proposto.
- Aprender na 42 não é sobre saber a resposta — é sobre desenvolver a capacidade de encontrá-la. A IA lhe dá a resposta diretamente, mas isso impede você de construir seu próprio raciocínio. E o raciocínio leva tempo, esforço e envolve falhas. O caminho para o sucesso não deve ser fácil.
- Lembre-se de que durante os exames, a IA não está disponível — sem internet, sem smartphones, etc. Você perceberá rapidamente se confiou muito na IA em seu processo de aprendizagem.
- A aprendizagem entre pares o expõe a diferentes ideias e abordagens, melhorando suas habilidades interpessoais e sua capacidade de pensar de forma divergente. Isso é muito mais valioso do que apenas conversar com um bot. Portanto, não seja tímido — converse, faça perguntas e aprenda juntos!
- Sim, a IA fará parte do currículo — tanto como ferramenta de aprendizagem quanto como tópico em si. Você terá até a chance de construir seu próprio software de IA. Para saber mais sobre nossa abordagem crescente, consulte a documentação disponível na intranet.

✓ Boa prática:

Estou travado em um novo conceito. Pergunto a alguém próximo como ele abordou isso. Conversamos por 10 minutos — e de repente, clica. Entendi.

✗ Má prática:

Usei secretamente a IA, copiei um código que parece certo. Durante a avaliação entre pares, não consigo explicar nada. Eu falho. Durante o exame — sem IA — estou travado novamente. Eu falho.

Capítulo III

Prefácio

Morty: Rick!

Rick: Uhp-uhp-uhp! Morty, tire as mãos do seu ding-dong! É a única maneira de falarmos livremente. Olhe ao seu redor, Morty. Você realmente acha que este mundo é real? Você teria que ser um idiota para não notar todos os detalhes desleixados. Olhe! Aquela cara está colocando um pão entre dois cachorros-quentes.

Morty: Não sei, Rick, quero dizer, já vi pessoas fazerem isso antes.

Rick: Bem, olhe para aquela velhinha. Ela está-ela está passeando com um gato na coleira.

Morty: Ah, a Sra. Spencer faz isso o tempo todo, Rick.

Rick: Olhe, eu-eu-eu não quero ouvir sobre a Sra. Spencer, Morty! Ela é uma idiota! Certo, certo, lá. E-e quanto a aquilo, Morty?

Morty: Ok, ok, você me pegou nessa.

Rick: Oh, sério, Morty? Tem certeza de que você nunca viu isso em algum lugar na vida real antes?

Morty: Não, não, eu não vi isso. Quero dizer, por que uma Pop-Tart gostaria de viver dentro de uma torradeira, Rick? Quero dizer, e-esse seria o lugar mais assustador para elas viverem. Entende o que quero dizer?

Rick: Você está perdendo o ponto, Morty. Por que ele dirigiria uma torradeira menor com rodas? Quer dizer, seu carro parece uma versão menor da sua casa? Não.

Morty: Então, por que eles estão fazendo isso? O-o que eles querem?

Rick: Bem, isso seria óbvio para você, Morty, se você estivesse prestando atenção. [uma ambulância passa por Rick e Morty e para; portas traseiras abertas]

Paramédico: Temos o Presidente dos Estados Unidos aqui! Precisamos de 10cc de matéria escura concentrada, agora, ou ele morrerá!

Morty: Matéria escura concentrada? Eles estavam perguntando sobre isso na aula.

Rick: Sim, é um combustível especial que inventei para viajar pelo espaço mais rápido qualquer outro. Esses Zigerions estão sempre tentando me enganar e roubar meus segredos mas cometeram um grande erro desta vez, Morty. Eles te arrastaram para isso. Agora eles vão pagar!

Morty: O que você - o-o-o que vamos fazer?

Rick: Vamos enganar os golpistas, Morty. E vamos tirar tudo o que eles têm.

Os exercícios a seguir serão mais fáceis de completar se você for fã de "Rick and Morty"

Capítulo IV

Exercício 00 : ft_strdup

	Exercício : 00
ft_strdup	
Pasta de entrega : <i>ex00/</i>	
Arquivos para entregar : ft_strdup.c	
Funções ou bibliotecas autorizadas : malloc	

- Reproduzir de forma idêntica o funcionamento da função **strdup** (man strdup).
- Eis como deve ser prototipado:

```
char *ft_strdup(char *src);
```

Capítulo V

Exercício 01 : ft_range

	Exercício : 01
ft_range	
Pasta de entrega : <i>ex01/</i>	
Arquivos para entregar : ft_range.c	
Funções ou bibliotecas autorizadas : malloc	

- Crie uma função **ft_range** que retorne um array de **ints**. Este array de **int** deve conter todos os valores entre **min** e **max**.
- **Min** incluído - **max** excluído.
- Eis como deve ser prototipado:

```
int *ft_range(int min, int max);
```

- Se o valor de **min** for maior ou igual ao de **max**, um ponteiro **NULL** deve ser retornado.

Capítulo VI

Exercício 02 : ft_ultimate_range

	Exercício : 02
	ft_ultimate_range
	Pasta de entrega : <i>ex02/</i>
	Arquivos para entregar : <code>ft_ultimate_range.c</code>
	Funções ou bibliotecas autorizadas : <code>malloc</code>

- Crie uma função `ft_ultimate_range` que aloque e atribua um array de `ints`. Este array de `int` deve conter todos os valores entre `min` e `max`.
- `Min` incluído - `max` excluído.
- Eis como deve ser prototipado:

```
int ft_ultimate_range(int **range, int min, int max);
```

- O tamanho de `range` deve ser retornado (ou -1 em caso de erro).
- Se o valor de `min` for maior ou igual ao valor de `max`, `range` apontará para `NULL` e deve retornar 0.

Capítulo VII

Exercício 03 : ft_strjoin

	Exercício : 03
ft_strjoin	
Pasta de entrega : <i>ex03/</i>	
Arquivos para entregar : <code>ft_strjoin.c</code>	
Funções ou bibliotecas autorizadas : <code>malloc</code>	

- Escreva uma função que concatene todas as strings apontadas por `strs`, separadas por `sep`.
- `size` é o número de strings em `strs`.
- Se `size` for 0, você deve retornar uma string vazia que pode ser liberada usando `free()`.
- Eis como deve ser prototipado:

```
char *ft_strjoin(int size, char **strs, char *sep);
```

Capítulo VIII

Exercício 04 : ft_convert_base

	Exercício : 04
	ft_convert_base
	Pasta de entrega : <i>ex04/</i>
	Arquivos para entregar : <code>ft_convert_base.c</code> , <code>ft_convert_base2.c</code>
	Funções ou bibliotecas autorizadas : <code>malloc</code> , <code>free</code>

- Crie uma função que retorne o resultado da conversão da string `nbr` da base `base_from` para a base `base_to`.
- `nbr`, `base_from` e `base_to` podem ser somente leitura.
- `nbr` seguirá as mesmas regras de `ft_atoi_base` (de outro módulo). Cuidado com os caracteres '+', '-' e espaços em branco.
- O número representado por `nbr` deve caber dentro de um `int`.
- Se uma base for inválida, `NULL` deve ser retornado.
- O número retornado deve ser prefixado apenas por um único e exclusivo '-' se necessário; sem espaços em branco, sem '+'.
- Eis como deve ser prototipado:

```
char *ft_convert_base(char *nbr, char *base_from, char *base_to);
```

Capítulo IX

Exercício 05 : ft_split

	Exercício : 05
ft_split	
Pasta de entrega : <i>ex05/</i>	
Arquivos para entregar : ft_split.c	
Funções ou bibliotecas autorizadas : malloc	

- Crie uma função que divide uma string de caracteres com base em uma string adicional de caracteres.
- Você terá que usar cada caractere da string **charset** como um separador.
- A função deve retornar um array onde cada elemento do array contém o endereço de uma string, delimitada por dois separadores. O último elemento do array deve ser NULL para indicar o final do array.
- Não pode haver strings vazias em seu array. Tire suas próprias conclusões de acordo.
- A string fornecida como argumento não será modificável.
- Eis como deve ser prototipado:

```
char **ft_split(char *str, char *charset);
```

Capítulo X

Entrega e avaliação por pares

Envie seu trabalho para seu repositório `Git` como de costume. Apenas o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Certifique-se de verificar novamente os nomes dos arquivos para garantir que estejam corretos.



Você deve enviar apenas os arquivos exigidos pelo subject do projeto.